

Lecture 3: กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming) (3: Simplex Method)

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

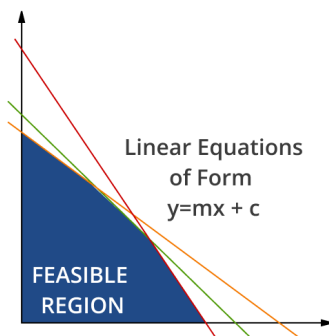
อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

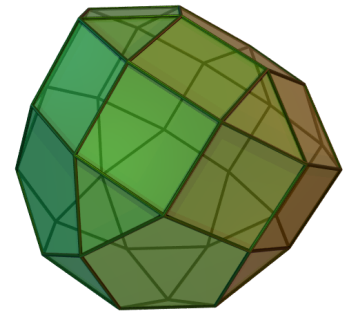
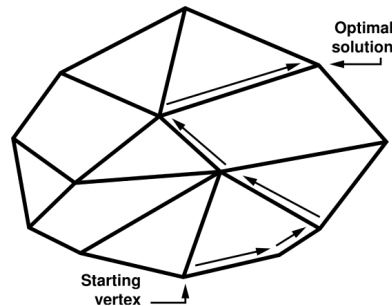
เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. อธิบายภาพรวมของ **Simplex** ว่าเป็นการ “เดินบนจุดมุม” ของ feasible region ได้ (เชิงสิ่งที่จะทำ)
2. แปลง LP เป็น **standard form** และเข้าใจความหมายของ **slack variable** และ **artificial variable**
3. ทำ **Simplex tableau** (ทั้ง max, min, $\geq$, $\leq$, $=$) ได้อย่างน้อย 1 รอบ เพื่อเห็นกลไก pivot

1 สะพานจากกราฟสู่ Simplex — เดินบนจุดมุม



2D Visualization



3D Visualization

ภาพรวม

- จุดมุม (corner points) คือ candidate solutions ที่สำคัญ (คาบ 1 เราได้คำนวณทีละจุด)
- Simplex คือวิธี “เดิน” จากจุดมุมหนึ่งไปจุดมุมถัดไปที่ทำให้ค่า objective ดีขึ้น โดยไม่ต้องลองทุกจุดมุม
- ภาษาที่ใช้:
 - basic / non-basic: แบบง่าย ๆ คือ “ตัวไหนถูกตรึงเป็น 0” ในจุดมุมหนึ่ง ๆ
 - pivot: การเลือก “ทิศทางเดิน” ไปยังจุดมุมถัดไป (เปลี่ยนฐาน)

1.1 Warm-up: แนวคิด basic/non-basic

สมมติเรามีปัญหา 2 ตัวแปร (x, y) และพิจารณาจุดมุมที่อยู่บนแกน x

1. ที่จุดมุมบนแกน x ตัวแปรใดเป็น **non-basic** (ถูกต้องเป็น 0)?

2. อธิบายความหมายเชิงธุรกิจของ “ตัวแปรถูกต้องเป็น 0”

1.2 Basic/non-basic Extended

สมมติว่าเรามีระบบสมการ

$$2x + y + s_1 = 120$$

$$x + 2y + s_2 = 180$$

$$x + s_3 = 0$$

โดยที่ระบบระบุว่าให้ x, y เป็นตัวแปร non-basic จะหมายความว่าอะไร

1.3 จาก “ลองทุกจุดมุม” ไปสู่ “เดินไปจุดมุมที่ดีขึ้น”

1. ถ้าต้องการ **Max** โดยทั่วไปเราต้องการ “เดิน” ไปทางไหนบนกราฟ? (ลองใช้ความรู้จากสัปดาห์ที่แล้ว จินตนาการบนกราฟ 2 มิติ)

2. ทำไมการเดินต้อง “ยังอยู่ใน feasible region” เสมอ?

2 Simplex Tableau แบบพื้นฐาน

หมายเหตุ

หัวข้อนี้เราทำ tableau เพื่อ “เห็นกลไก” เท่านั้น เป้าหมายคือเข้าใจว่า **pivot** = ย้ายจุดมุม และค่า objective ดีขึ้นอย่างไร (ผมเอาไว้เตือนตัวเองว่าสัปดาห์นี้สอนแค่วิธีทำ และความหมาย อย่าเพิ่งลงที่มาหรือสาเหตุของแนวคิด)

2.1 โจทย์สาธิต

พิจารณาปัญหา LP ต่อไปนี้

$$\begin{array}{ll}\max & Z = 3x + 2y \\ \text{s.t.} & 2x + y \leq 18 \\ & 2x + 3y \leq 42 \\ & x, y \geq 0\end{array}$$

2.2 แปลงเป็น standard form (เพิ่ม slack)

ให้เพิ่มตัวแปรส่วนเหลือ $s_1, s_2 \geq 0$ แล้วเขียนเป็นสมการ

2.3 ตั้ง tableau เริ่มต้น

เติมตารางให้ครบ (คอลัมน์: $x, y, s_1, s_2, \text{RHS}$)

BV	x	y	s_1	s_2	RHS
s_1					
s_2					
Z					

(เขียนแบบ $Z - 3x - 2y = 0$)

2.4 เลือก entering / leaving variable (แนวคิด pivot)

1. (Entering) ถ้าดูจากแถว Z คุณคิดว่า “ตัวแปรใดควรเข้าฐาน” ก่อน? เพราะอะไร?

2. (Leaving) ทำ ratio test:

ถ้าเลือก entering เป็น x ให้คำนวณ RHS/(สัมประสิทธิ์ของ x) ของแต่ละแถว แล้วเลือกค่าบวกที่น้อยที่สุด

2.5 ทำ pivot 1 รอบ (พอเห็นกลไก)

ระบุ pivot element และเขียนผลหลัง pivot (ไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกช่อง แต่ให้เห็นว่าตัวแปรฐานเปลี่ยนอย่างไร)

1. Pivot element อยู่ที่แถว คอลัมน์
2. Tableau หลัง pivot (เติมเฉพาะแถวใหม่ 2 แถวแรกก็พอ ถ้าเวลาไม่พอ):

ลอกตารางเดิมมาก่อน

BV	x	y	s_1	s_2	RHS
s_1					
s_2					
Z					

ทำ Pivot operation จะได้

BV	x	y	s_1	s_2	RHS
Z					

2.6 แปลความหมาย

เติมประโยคให้ครบ

1. “เรากำลังย้ายจากจุดมุมนี้ $\rightarrow$ ไปจุดมุมนี้” โดยก่อน pivot ค่าที่ตึงเป็น 0 คือ และหลัง pivot คือ
2. “ข้อจำกัดไหนตึงขึ้น/คลายลง” (ดูจาก slack s_1, s_2 เปลี่ยนยังไง):

3. “ค่า objective ดีขึ้นยังไง” (ค่า Z เปลี่ยนจาก เป็น):

ทวนอีกรอบ

BV	x	y	s_1	s_2	RHS
Z					

2.7 ทบทวนการทำ simplex tableau จากโจทย์จริง

(ลองทำเองก่อน 10 นาที)

$$\begin{array}{ll} \max & Z = 30x + 50y \\ \text{s.t.} & 2x + y \leq 120 \\ & x + 2y \leq 180 \\ & x \leq 60 \\ & x, y \geq 0 \end{array}$$

3 Simplex บนเงื่อนไขที่มีการเท่ากับ (=) และมากกว่าหรือเท่ากับ ($\geq$)

จงหาผลเฉลยด้วยวิธี simplex

$$\begin{array}{ll}\max & Z = 4x + 5y \\ \text{s.t.} & -3x + 5y \geq 4 \\ & x + 2y \leq 8 \\ & x, y \geq 0\end{array}$$

จงหาผลเฉลยด้วยวิธี simplex

$$\begin{array}{ll}\max & Z = 2x + 15y \\ \text{s.t.} & -3x + 5y \leq 15 \\ & 2x + 5y \leq 40 \\ & 4x - 5y = 20 \\ & x, y \geq 0\end{array}$$

จงหาผลเฉลยด้วยวิธี simplex

$$\begin{array}{ll}\max & Z = 1840x + 1720y \\ \text{s.t.} & 2x + 3y \leq 1800 \\ & 2x + y \geq 1400 \\ & x - 2y = 100 \\ & x, y \geq 0\end{array}$$

4 Exit Ticket

1. สรุป 4 ขั้นตอนหลักของการทำ simplex:

2. ในแต่ละรอบของ simplex tableau จะมีชุดตัวแปรที่เป็น basic และ non-basic แตกต่างกันอย่างใด:

3. เราใส่ตัวแปรเทียมในเงื่อนไข $\geq$ กับเงื่อนไข $=$ เพื่ออะไร:

4. เรามีเกณฑ์การเลือกตัวแปร basic ในขั้นตอนแรกอย่างไร:

5 การบ้าน

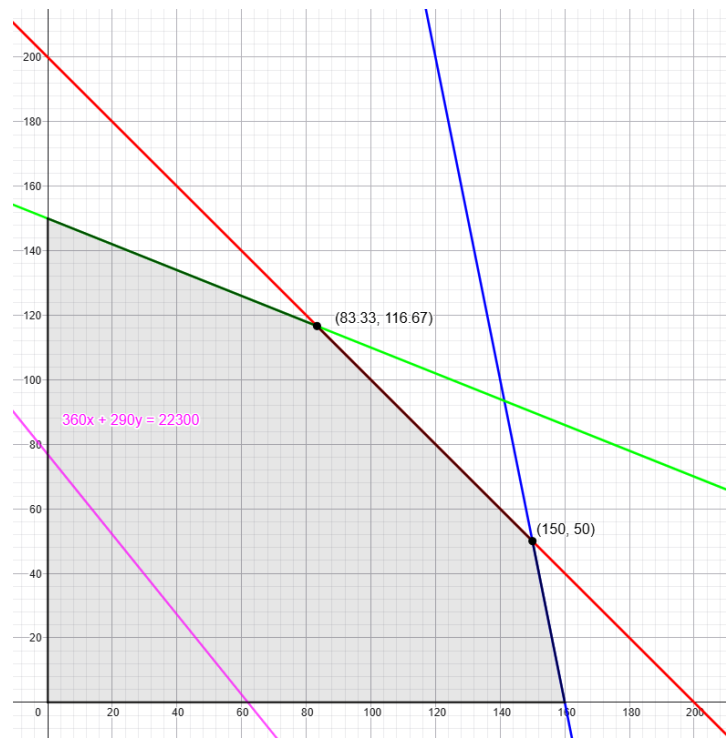
(โจทย์เดิมจากการบ้านครั้งที่แล้ว แต่เปลี่ยนตัวเลขเพื่อให้วาดรูปได้ชัดเจน: รูปเดิมเส้นมันเกือบจะแนบกันเกินไปหน่อย แต่คำตอบยังเท่าเดิมคือ $x = 150$ และ $y = 50$) บริษัทประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีเวลาเหลืออยู่ในแต่ละแผนกดังนี้

- แผนกประกอบ มีเวลาเหลือ 7500 นาที
- แผนกทดสอบ มีเวลาเหลือ 1600 นาที
- แผนกบรรจุ มีเวลาเหลือ 800 นาที

ซึ่งทางบริษัทกำลังตัดสินใจว่าจะใช้เวลาของแต่ละแผนกที่เหลืออยู่ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ซึ่งมี 2 แบบคือแบบมาตรฐานและแบบพิเศษ ทั้งนี้แบบมาตรฐานใช้เวลาในการประกอบ 20 นาที, ทดสอบ 10 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 360 บาทต่อชิ้น ในขณะที่แบบพิเศษใช้เวลาในการประกอบ 50 นาที, ทดสอบ 2 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 290 บาทต่อชิ้น บริษัทต้องการหาว่าจะต้องผลิตสินค้าแต่ละชนิดเท่าไรให้ได้กำไรมากที่สุด

1. จงตั้งตัวแบบรูปมาตรฐานเพื่อที่จะทำ simplex
2. เขียน simplex tableau แรกและปรับปรุง simplex tableau 1 รอบ และพิจารณาผลลัพธ์ว่าเป็นการเดินจากจุดมุมไหนไปจุดมุมไหน

ด้านล่างคือรูป feasible region ที่วาดไว้ให้



จบ Worksheet คาบที่ 2 — เน้น “ใช้เครื่องมือให้เป็น” และ “แปลผลเบื้องต้นให้ได้”
 ครั้งหน้า “จะเป็นเครื่องมือที่ท้าวไปขึ้น”